

Plan projektu Portal Muzyczny - "BeatHub"

1. Cel projektu:

Projekt polega na stworzeniu aplikacji internetowej umożliwiającej przeglądanie artystów, albumów oraz piosenek. Użytkownik po zalogowaniu się będzie mógł tworzyć własne playlisty oraz dodawać do nich ulubione utwory.

Jaki problem rozwiązuje:

Obecnie wiele osób posiada dużą liczbę ulubionych utworów i chce je uporządkować w jednym miejscu.

Cel aplikacji:

- Przechowywanie informacji o artystach,
- Przeglądanie albumów,
- Przeglądanie piosenek,
- Tworzenie własnych playlist,
- Zarządzanie playlistami po zalogowaniu,

Tabela 1 - główne funkcjonalności

Funkcja	Opis
Lista artystów	Wyświetlanie wszystkich artystów
Szczegóły artysty	Informacje o artyście i jego albumach
Lista albumów	Albumy przypisane do artysty
Lista piosenek	Piosenki znajdujące się na albumie
Rejestracja i logowanie	Dostęp do funkcji użytkownika
Playlisty	Tworzenie własnych playlist
Dodawanie piosenek	Dodawanie i usuwanie utworów z playlist

2. Modele bazy danych:

Tabela Użytkownik

Przechowuje informacje o użytkownikach aplikacji. W projekcie można wykorzystać wbudowany model Django. Zalogowany użytkownik może posiadać wiele własnych playlist.

- Imię
- Nazwisko
- Username

- E-mail
- Hasło

Relacja: jeden użytkownik —> wiele playlist (One to Many)

Tabela Artysta

Przechowuje informacje o wykonawcach, zawiera następujące pola:

- Pseudonim
- Zdjęcie

Relacja: jeden artysta —> wiele albumów (One to Many)

Tabela Album

Przechowuje informacje o albumach, zawiera następujące pola:

- Tytuł
- Data wydania
- Okładka

Relacja: wiele albumów —> jeden artysta (Many to One)

Tabela Piosenka

Przechowuje utwory, zawiera następujące pola:

- Tytuł
- Czas trwania

Relacja: jeden album —> wiele piosenek (One to Many)

Tabela Gatunek

Przechowuje gatunki muzyczne, zawiera następujące pola:

- Nazwa

Relacja: jeden gatunek —> wiele piosenek (One to Many)

Tabela Playlista

Przechowuje playlisty użytkownika, zawiera następujące pola:

- Nazwa
- Opis

Relacja: jedna playlista  wiele piosenek (Many to Many)

Tabela 2 - Modele

Model	Najważniejsze pola	Relacje
Artysta	pseudonim, zdjęcie	posiada albumy
Album	tytuł, data wydania	należy do artysty
Piosenka	tytuł, czas	należy do albumu
Gatunek	nazwa	zawiera piosenki
Playlista	nazwa, opis	zawiera wiele piosenek
Użytkownik	username	posiada playlisty

3. Architektura aplikacji

Projekt zostanie wykonany w Django.

Projekt będzie składał się z:

- Bazy danych SQLite,
- Panel Administratora,
- Widoki,
- Szablony HTML,
- Formularze,
- System logowania

Administrator będzie dodawał artystów, albumy oraz piosenki z poziomu panelu administratora. Użytkownik będzie korzystał z aplikacji przez przeglądarkę internetową.

4. Wymagania funkcjonalne

System powinien umożliwiać:

- Wyświetlanie artystów,
- Wyświetlanie albumów,
- Wyświetlanie piosenek,
- Filtrowanie według gatunku,

- Logowanie,
- Rejestrację,
- Tworzenie playlist,
- Edycję playlist,
- Usuwanie playlist,
- Dodawanie piosenek do playlist

Tabela 3 - Wymagania funkcjonalne

Nr.	Wymaganie
F1	Wyświetlanie listy artystów
F2	Wyświetlanie albumów
F3	Wyświetlanie piosenek
F4	Logowanie użytkownika
F5	Tworzenie playlist
F6	Edycja playlist
F7	Dodawanie piosenek
F8	Usuwanie piosenek

5. Wymagania niefunkcjonalne

Aplikacja powinna:

Działać w przeglądarce,

Szybko ładować strony,

Poprawnie wyświetlać zdjęcia,

Zabezpieczać dane użytkowników,

Podstawowe funkcje przeglądania powinny być dostępne bez logowania, natomiast zarządzanie playlistami tylko dla zalogowanych użytkowników.

Umożliwiać dalszy rozwój projektu

Tabela 4 - Wymagania niefunkcjonalne

Cecha	Opis
Wydajność	Szybkie ładowanie stron
Bezpieczeństwo	Ochrona kont użytkowników i ograniczenie dostępu do prywatnych funkcji
Niezawodność	Poprawne działanie bazy danych
Rozszerzalność	Możliwość dodawania nowych funkcji
Responsywność	Poprawne działanie na różnych rodzajach ekranów

6. Specyfikacja ścieżki użytkownika

1. Wejście na stronę
2. Przeglądanie artystów
3. Wybranie konkretnego artysty
4. Wyświetlanie albumów artysty
5. Wybranie albumu i wyświetlenie piosenek
6. Logowanie
7. Utworzenie playlisty
8. Dodawanie piosenek
9. Zapisanie playlisty

7. Plan realizacji

Etap 1

- Utworzenie projektu Django,
- Utworzenie aplikacji

Etap 2

- Stworzenie modeli

Etap 3

- Migracje

Etap 4

- Panel administratora

Etap 5

- Utworzenie seedera i wypełnienie bazy danymi testowymi

Etap 6

- Tworzenie widoków

Etap 7

- Tworzenie szablonów

Etap 8

- Formularze

Etap 9

- Logowanie

Etap 10

- Playlisty

Etap 11

- Testowanie

Tabela 5 - Harmonogram

Etap	Zadanie
1	Utworzenie projektu Django
2	Modele
3	Migracje
4	Dodanie panelu administratora
5	Seeder danych
6	Widoki
7	Szablony
8	Formularze
9	Logowanie
10	Playlisty
11	Testowanie

8. Możliwe rozszerzenia projektu

- Wyszukiwarka piosenek,
- Oceny albumów,
- Komentarze użytkowników,
- Wbudowany odtwarzacz muzyki,
- Ulubione utwory,
- Statystyki odsłuchań,
- Udostępnianie playlist,
- Filtrowanie według długości utworów,

